

DOSSIER TÉCNICO TEMA 1:

ARQUITECTURA BASE Y PUESTA EN MARCHA LÓGICA (BARE-METAL)

Contexto Empresarial: En el entorno empresarial actual, el administrador diseña, audita y mantiene la infraestructura física (*bare-metal*) que soporta servicios de misión crítica, hipervisores tipo 1 y 2, y clústeres de contenedores. Este módulo está diseñado con un rigor técnico absoluto, donde las decisiones de infraestructura no se basarán en intuiciones, sino en la evaluación de métricas de rendimiento y arquitectura.

1. ALINEACIÓN NORMATIVA (RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

Este primer tema establece las bases físicas sobre las que operarán los hipervisores y contenedores del resto del ciclo.

- **RA 1:** Configura equipos microinformáticos, componentes y periféricos, analizando sus características y relación con el conjunto.
- **CE 1.a (Bloques funcionales):** Análisis profundo de la arquitectura de la CPU (CISC vs RISC, IPC, diseño de núcleos P-Cores/E-Cores en arquitecturas x86 híbridas) y del chipset. Interacción del controlador de memoria integrado (IMC) con topologías DDR5.
- **CE 1.b (Puesta en marcha):** Descripción técnica del proceso POST (Power-On Self-Test) a nivel de máquina. Transición del entorno de ejecución pre-arranque (PEI) al Driver Execution Environment (DXE) en sistemas modernos.
- **CE 1.c (Arquitectura y mecanismos de conexión):** Estudio de topologías de bus de alta velocidad. Asignación y multiplexación de *Lanes* PCIe 4.0/5.0 desde el procesador vs chipset, y su impacto directo en el ancho de banda de controladoras de red 10GbE y cabinas NVMe.
- **CE 1.d (Configuración hardware/software):** Habilitación crítica de extensiones de virtualización (Intel VT-x / AMD-V) y virtualización de E/S (Intel VT-d / AMD IOMMU / SR-IOV) en firmware.

2. MICROARQUITECTURAS Y MULTIPLEXACIÓN DE BUSES DE ALTO RENDIMIENTO

Se analizará la arquitectura interna de los sistemas para identificar y evitar cuellos de botella antes de desplegar cargas de trabajo.

- **Procesamiento Híbrido:** El diseño lógico de procesadores incluye la gestión de planificadores (Schedulers) en topologías híbridas, diferenciando entre núcleos de rendimiento (P-Cores) y núcleos de eficiencia (E-Cores).
- **Subsistema de Memoria RAM:** Las topologías DDR5 se configuran mediante perfiles JEDEC frente a perfiles de alto rendimiento XMP/EXPO. Es necesario realizar un análisis de las latencias operativas (CAS, tRCD, tRP, tRAS) porque la memoria RAM es crítica para la asignación de recursos en entornos virtualizados y bases de datos en memoria.
- **Líneas PCIe (Peripheral Component Interconnect Express):** La distribución de *Lanes* PCIe 4.0 y 5.0 se reparte entre conexiones directas a la CPU y conexiones gestionadas por el Chipset. Una correcta asignación es fundamental para evitar cuellos de botella lógicos en adaptadores de red y sistemas de almacenamiento masivo.

3. PROCESO DE INICIALIZACIÓN (FIRMWARE UEFI)

La transición del hardware inerte a un entorno ejecutable requiere un conocimiento exhaustivo de la inicialización de bajo nivel.

- **Fases de Arranque:** El proceso incluye la transición del estado de energía (G3 a S0), la ejecución de la fase de seguridad SEC (Security) y la inicialización pre-EFI o PEI (Pre-EFI Initialization) en arquitecturas modernas.
- **Gestión del Firmware:** Se utilizan interfaces UEFI nativas en modo avanzado y herramientas como Q-Flash o EZ Flash para el aprovisionamiento seguro de ROMs. Es indispensable diferenciar el papel operativo del firmware de la placa base frente a los microcódigos integrados directamente en el procesador.

4. PRÁCTICA DE LABORATORIO: AUDITORÍA BARE-METAL Y APROVISIONAMIENTO LÓGICO

1) Escenario Empresarial: Como futuros Administradores de Sistemas en el Instituto Nebrija FP, el primer paso antes de desplegar hipervisores o clústeres de contenedores es auditar la capa física y lógica del nodo anfitrión. Esta actividad evalúa la estación de trabajo que utilizaréis durante el curso.

2) Especificaciones de Hardware y Software Requeridas:

- Estación de trabajo con procesador de arquitectura x86_64, módulos de memoria (DDR4 o DDR5) y firmware UEFI.
- Sistema operativo host operativo y acceso a consola de comandos.
- Herramientas de diagnóstico nativas (Administrador de Tareas, msinfo32, diskpart) y utilidades de terceros como CPU-Z.
- Entorno Oracle VirtualBox para validar la necesidad de acceso directo a instrucciones del silicio.

3) Pasos de Diagnóstico y Configuración:

- **Identificación de Procesamiento:** Utilizando la herramienta Administrador de Tareas o CPU-Z, extrae la información del microprocesador para identificar el modelo exacto de CPU, arquitectura y litografía. Determina el recuento de núcleos físicos (Cores) y lógicos (Threads), y si es una arquitectura híbrida, diferencia P-Cores y E-Cores.
- **Habilitación de Virtualización:** Verifica y demuestra visualmente si las extensiones de virtualización (Intel VT-x o AMD-V) están habilitadas en el firmware.
- **Auditoría de Memoria RAM:** Ejecuta una consola PowerShell como administrador y utiliza comandos WMI (Get-CimInstance Win32_PhysicalMemory) o CPU-Z para determinar la capacidad total instalada, el estándar (DDR4 o DDR5) y la velocidad configurada. Identifica cuántos módulos físicos (DIMMs) hay instalados y si están operando en arquitectura *Dual-Channel*.
- **Auditoría de Firmware:** Utiliza la herramienta msinfo32 para demostrar que el sistema operativo arranca en modo UEFI nativo y no en modo BIOS heredado/Legacy.

4) Rúbrica de Corrección Basada en CE: El alumno debe entregar un único documento PDF que contenga capturas de pantalla como evidencia técnica y una justificación técnica detallada utilizando el vocabulario adecuado.

- **RA 1 (CE a, CE d) - Bloques funcionales y configuración hardware (5 Puntos):** El alumno debe explicar brevemente qué impacto tendría en el rendimiento del equipo intentar levantar una máquina virtual de 4 vCPUs si la tecnología de virtualización estuviera deshabilitada en la UEFI, justificando por qué la emulación por software genera un cuello de botella masivo.
- **RA 1 (CE c, CE e) - Conexión entre dispositivos y evaluación (5 Puntos):** El alumno debe explicar la diferencia teórica de ancho de banda entre tener un único módulo de 16GB (Single Channel) frente a dos módulos de 8GB (Dual Channel) operando a la misma frecuencia.

GLOSARIO FUNDAMENTOS DE HARDWARE (0369)

1. Arquitectura de Procesamiento y Placas Base (RA 1)

- **Bare-Metal:** Infraestructura física que soporta servicios de misión crítica, hipervisores y clústeres de contenedores sin un sistema operativo anfitrión intermedio. (*Alineación: RA 1, RA 2*).
- **P-Cores / E-Cores (Performance & Efficient Cores):** Núcleos de rendimiento y núcleos de eficiencia en el diseño lógico de procesadores x86_64 de topología híbrida. Su distribución de cargas es gestionada por los planificadores (Schedulers) del sistema operativo. (*Alineación: RA 1 - CE a*).
- **IPC (Instructions Per Clock):** Métrica fundamental que define el rendimiento del procesador calculando cuántas instrucciones es capaz de resolver en un solo ciclo de reloj. (*Alineación: RA 1 - CE a*).
- **Lanes PCIe (Peripheral Component Interconnect Express):** Líneas físicas de datos en la topología de buses de alta velocidad PCIe 4.0 y 5.0. Una asignación y multiplexación correcta desde la CPU o el chipset es vital para evitar latencias en tarjetas de red 10GbE y cabinas de almacenamiento NVMe. (*Alineación: RA 1 - CE c*).

2. Virtualización en Silicio y Aprovisionamiento Lógico (RA 1, RA 2)

- **Intel VT-x / AMD-V:** Extensiones de virtualización a nivel de hardware que permiten a la CPU ejecutar máquinas virtuales directamente sobre el silicio. Deben estar estrictamente habilitadas en el firmware UEFI para evitar cuellos de botella masivos derivados de la emulación por software. (*Alineación: RA 1 - CE d*).
- **IOMMU / Intel VT-d:** Tecnologías de virtualización de entrada/salida (E/S). Garantizan el *passthrough* directo, permitiendo que una máquina virtual acceda a un componente de hardware físico (como una tarjeta de red o GPU) de forma exclusiva y sin intermediarios. (*Alineación: RA 1 - CE d*).
- **UEFI Secure Boot (Arranque Seguro):** Tecnología de seguridad base en firmware que impide la ejecución de código no firmado durante el inicio del equipo. Gestiona bases de datos de firmas criptográficas (PK, KEK, db/dbx). (*Alineación: RA 2 - CE e, RA 3 - CE a*).
- **TPM 2.0 (Trusted Platform Module):** Criptoprocador de hardware integrado en la placa base. Es un requisito empresarial imprescindible para habilitar el cifrado de volúmenes completos a nivel de bloque, como Microsoft BitLocker o LUKS en Linux. (*Alineación: RA 2 - CE e*).

3. Subsistema de Memoria RAM (RA 1, RA 5)

- **Latencias CAS, tRCD, tRP, tRAS:** Tiempos de retraso operativo medidos en ciclos de reloj que tarda el controlador integrado de memoria (IMC) en acceder a las celdas de las topologías de memoria DDR5. *(Alineación: RA 1 - CE a).*
- **Dual-Channel:** Arquitectura de la placa base que permite acceder a dos módulos físicos de memoria (DIMMs) simultáneamente, duplicando el ancho de banda teórico frente a configuraciones de un único módulo (Single Channel) operando a la misma frecuencia. *(Alineación: RA 1 - CE c, CE e).*
- **ECC (Error-Correcting Code):** Memoria RAM obligatoria en entornos de servidores empresariales. Es capaz de detectar y corregir automáticamente corrupciones de datos de un solo bit en tiempo real, evitando caídas del sistema. *(Alineación: RA 4 - CE b, RA 5 - CE b).*

4. Almacenamiento, Resiliencia y Sistemas de Archivos (RA 3)

- **NVMe (Non-Volatile Memory Express):** Protocolo avanzado de almacenamiento de estado sólido diseñado para conectarse directamente al bus PCIe, eliminando los cuellos de botella arquitectónicos de los conectores SATA III heredados. *(Alineación: RA 3 - CE a).*
- **IOPS (Input/Output Operations Per Second):** Métrica empresarial crítica utilizada para medir y dimensionar el rendimiento puro en sistemas de almacenamiento masivo y memorias NAND Flash. *(Alineación: RA 3 - CE b).*
- **GPT (GUID Partition Table):** Estándar moderno de tabla de particiones que supera las antiguas limitaciones lógicas de MBR. Es un requisito obligatorio para arrancar sistemas operativos modernos configurados en modo UEFI puro. *(Alineación: RA 3 - CE d).*
- **ESP (EFI System Partition):** Partición crítica formateada típicamente en FAT32 que almacena los gestores de arranque (*Bootloaders*) necesarios para que el firmware UEFI inicialice el sistema operativo. *(Alineación: RA 3 - CE d).*

5. Telemetría, Magnitudes Físicas y CPD (RA 4, RA 5)

- **TDP (Thermal Design Power):** Métrica expresada en vatios que indica la cantidad máxima teórica de calor generada por la CPU que el sistema de refrigeración (*cooler*) debe ser capaz de disipar bajo cargas de estrés continuo. *(Alineación: RA 1 - CE e).*
- **Thermal Throttling:** Mecanismo automático de protección a nivel de hardware que se activa cuando el procesador alcanza su temperatura máxima de unión (*TjMax*). Consiste en reducir drásticamente las frecuencias de reloj y voltajes para evitar la fusión del silicio, lo que provoca una caída inmediata del nivel de servicio y del rendimiento general. *(Alineación: RA 1 - CE e, RA 5 - CE e).*
- **SAI / UPS Online de Doble Conversión:** Topología de Sistema de Alimentación Ininterrumpida de grado servidor. A diferencia de los SAls pasivos, convierte continuamente la corriente alterna (CA) en continua (CC) y de nuevo en alterna (CA), garantizando cero milisegundos de tiempo de transferencia ante un corte eléctrico. *(Alineación: RA 4 - CE e).*
- **Certificación 80 PLUS:** Estándar que evalúa la eficiencia energética de las fuentes de alimentación. Impacta directamente en los costes operativos (OPEX) y térmicos de un Centro de Proceso de Datos (CPD). *(Alineación: RA 4 - CE c).*

- **MCE (Machine Check Exceptions):** Excepciones físicas de hardware que interrumpen la ejecución del procesador. Suelen reflejarse en volcados de memoria o *Kernel Panics* y son analizadas por el ASIR para diagnosticar fallos aislados en componentes como la CPU o la memoria RAM. (*Alineación: RA 5 - CE g*).

6. Seguridad Física, PRL y Sanitización (RA 6)

- **ESD (Electrostatic Discharge):** Descargas electrostáticas que pueden destruir circuitos integrados. Exige el uso obligatorio de Equipos de Protección Individual (EPIs), como pulseras y tapetes antiestáticos conectados a toma de tierra, durante el ensamblaje de servidores o sustitución de componentes *bare-metal*. (*Alineación: RA 5 - CE b*).
- **NIST 800-88:** Estándar de grado militar aplicado de forma ineludible en el ámbito corporativo para realizar el borrado criptográfico seguro y la sanitización total de medios masivos (HDD/SSD/NVMe) previo a su descarte o reutilización, garantizando la fuga cero de datos. (*Alineación: RA 6 - CE f*).